

# 노드 & 경로 데이터 세팅 가이드

GoToSchool | Unity 2022.3.62f1 | URP 2D

---

이 문서는 UI 개발자가 Unity Inspector에서 노드와 경로 데이터를 직접 세팅하는 방법을 설명합니다.

기존 문자열 ID 방식에서 ScriptableObject 직접 참조 방식으로 변경되었습니다.

## 변경된 데이터 관리 방식

| 항목        | 이전 방식                       | 새 방식                         |
|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| NodeData  | StageData 내부에 포함            | 독립적인 ScriptableObject 에셋     |
| RouteData | StageData 내부에 포함            | 독립적인 ScriptableObject 에셋     |
| 노드 연결     | 문자열 ID 직접 입력 (예: "node_01") | 에셋을 드래그로 연결                  |
| 경로 목록     | StageData.routes[] 배열       | NodeData.outgoingRoutes에서 관리 |
| 오타 위험     | 있음 (문자열 직접 입력)              | 없음 (객체 직접 참조)                |

기존에 작성한 StageData 에셋의 routes[] 슬롯은 삭제되었습니다. 아래 가이드에 따라 새로 세팅해주세요.

## 1. 폴더 구조 설정

아래 구조로 폴더를 생성합니다.

```
Assets/ScriptableObjects/
  Stages/ ← StageData 에셋 (기존 유지)
  Nodes/ ← NodeData 에셋 (신규 생성)
  Routes/ ← RouteData 에셋 (신규 생성)
```

## 2. NodeData 에셋 생성

스테이지에 등장하는 노드 수만큼 에셋을 생성합니다.

### ① NodeData 에셋 생성

Assets/ScriptableObjects/Nodes/ 폴더에서

우클릭 → Create → Game → Node Data

### ② 에셋 이름 지정

에셋 이름이 노드의 ID 역할을 합니다. 알아보기 쉬운 이름으로 지정하세요.

| 에셋 이름 예시     | 설명          |
|--------------|-------------|
| Node_Home    | 출발지 (집)     |
| Node_BusStop | 거점 (버스 정류장) |
| Node_School  | 도착지 (학교)    |

### ③ Inspector에서 값 입력

| 슬롯 이름           | 설명                | 입력 예시                    |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Node Type       | 노드 타입 선택          | Start / Checkpoint / End |
| Position        | 씬에서의 위치 (X, Y)    | X: 0, Y: 0               |
| Outgoing Routes | 이 노드에서 출발하는 경로 목록 | 아래 4단계에서 연결              |

Outgoing Routes는 RouteData 에셋을 먼저 만든 후 연결합니다. 지금은 비워두세요.

### 3. RouteData 에셋 생성

스테이지에 등장하는 경로 수만큼 에셋을 생성합니다.

#### ① RouteData 에셋 생성

Assets/ScriptableObjects/Routes/ 폴더에서

우클릭 → Create → Game → Route Data

#### ② 에셋 이름 지정

| 에셋 이름 예시             | 설명          |
|----------------------|-------------|
| Route_Home_BusStop   | 집 → 버스 정류장  |
| Route_BusStop_School | 버스 정류장 → 학교 |

#### ③ Inspector에서 노드 연결

문자열을 입력하는 것이 아닌, NodeData 에셋을 슬롯에 드래그해서 연결합니다.

| 슬롯 이름              | 설명         | 연결할 에셋                 |
|--------------------|------------|------------------------|
| From Node          | 출발 노드      | Node_Home.asset        |
| To Node            | 도착 노드      | Node_BusStop.asset     |
| Allowed Transports | 허용 이동수단 목록 | Walk / Bus / Taxi 중 선택 |

드래그로 연결하면 오타로 인한 연결 오류가 발생하지 않습니다.

## 4. NodeData에 경로 연결 (outgoingRoutes)

RouteData 에셋 생성이 완료되면, 각 NodeData로 돌아가 outgoingRoutes를 연결합니다.

### ① NodeData 에셋 열기

Assets/ScriptableObjects/Nodes/ 에서 연결할 NodeData 에셋을 클릭합니다.

### ② Outgoing Routes 슬롯 설정

이 노드에서 출발하는 RouteData 에셋을 Outgoing Routes 슬롯에 드래그합니다.

| NodeData     | Outgoing Routes에 연결할 RouteData |
|--------------|--------------------------------|
| Node_Home    | Route_Home_BusStop             |
| Node_BusStop | Route_BusStop_School           |
| Node_School  | 없음 (도착 노드는 비워둠)                |

도착 노드(End)의 Outgoing Routes는 반드시 비워주세요. 값이 있으면 경로 수 계산 오류가 발생합니다.

## 5. StageData 에셋 업데이트

기존 StageData 에셋에서 변경된 슬롯을 업데이트합니다.

### ① 삭제된 슬롯 확인

Routes[] 슬롯은 삭제되었습니다. Inspector에 표시되더라도 무시하세요.

### ② All Nodes 슬롯 설정

스테이지의 모든 NodeData 에셋을 All Nodes 슬롯에 추가합니다.

| 슬롯 이름              | 설명                | 입력값                                  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Stage Index        | 스테이지 번호           | 1, 2, 3, 4                           |
| Time Limit Seconds | 제한시간 (초)          | 3600 = 60분                           |
| Initial Budget     | 초기 자금 (원)         | 2000                                 |
| All Nodes          | 모든 NodeData 에셋 목록 | Node_Home, Node_BusStop, Node_School |

All Nodes에 노드를 모두 추가해야 씬에 오브젝트가 생성됩니다.

## 6. 최종 연결 구조 확인

세팅이 완료되면 아래 구조와 일치하는지 확인합니다.

```

StageData_1
├── All Nodes
│   ├── Node_Home (Start)
│   │   └── Outgoing Routes → Route_Home_BusStop
│   ├── Node_BusStop (Checkpoint)
│   │   └── Outgoing Routes → Route_BusStop_School
│   ├── Node_School (End)
│   └── Outgoing Routes → (없음)
└── ...

Route_Home_BusStop
├── From Node → Node_Home
├── To Node → Node_BusStop
└── Allowed Transports → Walk, Bus, Taxi
  
```

outgoingRoutes와 fromNode/toNode가 서로 일치하지 않으면 경로 탐색 오류가 발생합니다.  
반드시 양쪽 모두 연결했는지 확인하세요.



## 기존 스프라이트 가이드 PDF 수정 안내

기존에 배포된 스프라이트 적용 가이드(sprite\_guide.pdf)에서 아래 내용을 삭제하거나 수정해야 합니다.

### 삭제할 내용

삭제 | 3번 섹션 (경로 스프라이트 적용) → "Route 프리팹에 EdgeCollider 2D 추가" 항목 경로 클릭 기능이 제거되어 EdgeCollider 2D가 필요하지 않습니다.

삭제 | 기존 StageData 에셋의 Routes[] 슬롯 관련 내용 Routes[] 슬롯이 제거되었으므로 관련 설명은 삭제합니다.

### 유지되는 내용

| 섹션                | 유지 여부 | 비고                     |
|-------------------|-------|------------------------|
| 1. 이미지 파일 импорт  | 유지    | 변경 없음                  |
| 2. 노드 스프라이트 적용    | 유지    | 스프라이트 슬롯 연결 방식 동일      |
| 3. 경로 스프라이트 적용    | 부분 유지 | EdgeCollider 2D 항목만 삭제 |
| 4. 플레이어 스프라이트 적용  | 유지    | 변경 없음                  |
| 5. UI 카드 스프라이트 적용 | 유지    | 변경 없음                  |
| 6. URP 셰이더 주의사항   | 유지    | 변경 없음                  |

문의사항은 개발팀에 전달해주세요.